DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ LIVIUS-T
САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ РАСТВОР

ОПИСАНИЕ

LIVIUS-T задаёт новые стандарты отрасли как бетон сверхвысоких эксплуатационных характеристик (Ultra High Performance Concrete, UHPC) — передовой материал, сочетающий исключительную прочность, гибкость, твёрдость и непревзойдённую долговечность. Благодаря своей уникальной формуле он устраняет проблему деформационных швов на поверхностях площадью в сотни квадратных метров, обеспечивая однородные и безупречные полы.

Эта минеральная стяжка, разработанная для требовательных профессионалов, — идеальный выбор для создания полов с характерным стилем, как с однородной отделкой, так и с обнажённым заполнителем: от микротерраццо до терраццо с крупными декоративными элементами. Изготовленный из минералов и заполнителей высочайшего качества, LIVIUS-T может быть отшлифован и отполирован для получения совершенной отделки, придавая каждому проекту эксклюзивную и благородную эстетику.

Творческая свобода без ограничений

С LIVIUS-T вы персонализируете каждую деталь:

- Выберите цвет LIVIUS-T, чтобы гармонично вписать его в ваш проект.
- Отдайте предпочтение мелким заполнителям (<1 мм) для элегантных и однородных поверхностей или комбинируйте камни разных размеров и цветов для создания художественных и уникальных узоров.
- Проектируйте решения для полов, выражающие ваше архитектурное видение без компромиссов.

Лёгкость нанесения и оптимальная обработка

Усовершенствованная формула LIVIUS-T разработана так, чтобы обеспечить продлённую удобоукладываемость (30-90 минут), позволяя укладчикам добиваться безупречных результатов, располагая временем, необходимым для распределения, выравнивания и доводки каждой детали.

Области применения

Универсальность LIVIUS-T делает его идеальным для широкого спектра проектов: от элегантных полов в жилых помещениях до высокопрочных коммерческих и промышленных полов. Благодаря исключительной стойкости к абразивному воздействию и износу он прекрасно подходит для:

- Общественные и коммерческие пространства: школы, музеи, магазины, рестораны, холлы гостиниц, торговые центры и аэропорты.
- Тяжёлые промышленные применения: склады, логистические центры и т. д.

Каждый проект, выполненный с LIVIUS-T, отличается качеством, долговечностью и изысканностью, доказывая, что красота никогда не должна приноситься в жертву эксплуатационным характеристикам.

LIVIUS-T: идеальный партнёр для смелой архитектуры и профессиональных применений без компромиссов, в том числе непосредственно поверх системы тёплого пола.

Адаптируемость и индивидуальные характеристики

Скорость перемешивания и удобоукладываемость LIVIUS-T могут быть оптимизированы в соответствии с конкретными требованиями проекта и условиями объекта. Такие факторы, как возраст материала, размер и тип заполнителей, а также используемые цвета и пигменты, могут влиять на конечный результат. Эта гибкость позволяет укладчикам выбирать между более жидкой или более сухой консистенцией, адаптируя продукт к индивидуальным потребностям.

Технические характеристики материала, включая конечную прочность, могут варьироваться в зависимости от условий применения и скорости перемешивания. Возможно использование материалов местного происхождения при условии, что они чистые, сухие и не содержат примесей. Такой подход не только повышает логистическую эффективность, но и способствует эстетической и функциональной персонализации.

Экологические преимущества: экологичные и инновационные полы

Выбрать LIVIUS-T — значит выбрать экологически устойчивое решение, позволяющее сократить выбросы CO2 в атмосферу благодаря пониженной температуре обжига минералов, используемых для производства LIVIUS-T.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Правильная подготовка основания имеет решающее значение для получения отличных результатов с LIVIUS-T. Поверхность пола, будь то бетон или другой материал, должна быть чистой, без пыли, жира и отслоившихся частиц. Основание должно обеспечивать минимальную прочность на растяжение 1,5 МПа, быть сухим и иметь влажность не более 4%, без риска капиллярного подъёма влаги.

При сомнениях относительно уровня влажности рекомендуется использовать специальные праймеры для обеспечения оптимального нанесения. Возможные трещины в основании должны быть отремонтированы, а слабые или непригодные поверхности — удалены или восстановлены, чтобы надёжно нести покрытие.

Для обеспечения однородной поверхности:

- Отшлифовать или подвергнуть пескоструйной обработке основание, затем пропылесосить для удаления всех частиц.
- Нанести праймер, подходящий для данного основания, с посыпкой песком фракции от 0,4 до 1,8/2,0 мм до насыщения, и дать ему высохнуть в течение максимум 24 часов в зависимости от атмосферных условий. После высыхания пропылесосить поверхность для удаления всех остатков песка.

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ: оптимизированный процесс для максимальной эффективности

Для обеспечения однородных и профессиональных результатов при приготовлении LIVIUS-T рекомендуется использовать горизонтальные смесители или традиционные бетономешалки. Когда LIVIUS-T и заполнители добавляются раздельно, крайне важно загружать их одновременно или попеременно.

При перемешивании нескольких мешков:

- Чередовать мешок заполнителя с мешком основы для получения идеально сбалансированной смеси.

При соблюдении этой методики материал достигает оптимальной консистенции, что снижает риск ошибок или неоднородностей в конечном результате. Количество воды, необходимое для одного мешка LIVIUS-T, составляет около 14% от массы продукта и зависит от водопоглощения используемого гравия.

НАНЕСЕНИЕ: точность и непрерывность

Подготовить рабочую зону так, чтобы обеспечить непрерывное нанесение, избегая холодных швов, которые могут нарушить однородность результата.

- Способ нанесения: продукт можно наносить вручную или подавать насосом с помощью профессиональных машин, способных точно дозировать необходимые компоненты
- Минимальная толщина: наносить раствор LIVIUS-T минимальной толщиной 10 мм. При наличии крупных заполнителей толщина должна быть увеличена не менее чем на 3-5 мм относительно размера самого крупного заполнителя.
- Выравнивание и отделка: для распределения материала использовать выравнивающие рейки.

Швы: если исходное основание не имеет швов, LIVIUS-T позволяет выполнять нанесение без деформационных швов. Однако существующие швы в нижележащем полу должны быть сохранены.

ВЫДЕРЖИВАНИЕ: необходимое условие долговечности

Во время и после полимеризации LIVIUS-T должен «дышать» и не должен накрываться паронепроницаемыми материалами.

- Температура и время: низкие температуры могут замедлить процесс высыхания, а высокие температуры — ускорить схватывание.
- Движение: исключить любое движение по полу до полного высыхания, чтобы обеспечить равномерную и долговечную прочность.

ПОЛИРОВКА: искусство финишной отделки

Шлифовку и полировку LIVIUS-T можно начинать через 24-72 часа в зависимости от условий окружающей среды.

- Обнажение заполнителей: для полов с крупными заполнителями шлифовать до достижения их правильного обнажения.
- Поры и герметизация: благодаря новой рецептуре LIVIUS-T при полировке поры на поверхности образуются редко. При их появлении они должны быть заполнены для получения безупречной отделки.
- Требуемая квалификация: полировка требует высокой квалификации. Рекомендуем обращаться к сертифицированным укладчикам и отдавать предпочтение сухой полировке.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ: защита по индивидуальным требованиям

Для обеспечения максимальных эксплуатационных характеристик и стойкости необходимо загерметизировать пол в соответствии с типом использования и предполагаемым уровнем нагрузки от движения. Рекомендуем проконсультироваться с нашим техническим отделом и обратиться к квалифицированному укладчику для выбора герметика, наиболее подходящего к условиям.

ВЫСЫХАНИЕ

После нанесения и герметизации LIVIUS-T необходимо дать полу высохнуть не менее 5-7 дней перед уборкой с водой. Это гарантирует полную стабилизацию и долговечный результат.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УСПЕШНОГО НАНЕСЕНИЯ

- Однородность цвета: полы из LIVIUS-T могут иметь незначительные цветовые отклонения. Чтобы свести эти различия к минимуму, продукт следует наносить непрерывно, без длительных перерывов и с применением единообразной техники.
- Дополнительные материалы: не добавлять в смесь LIVIUS-T известь, цемент, гипс или другие материалы.
- Капиллярный подъём влаги: избегать применения на основаниях, подверженных капиллярному подъёму влаги; при сомнениях проконсультироваться с поставщиком.
- Температурный режим: во время хранения и укладки поддерживать температуру материалов в пределах от 5°C до 35°C.

ПРОИЗВОДСТВО, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ LIVIUS-T

- Мешки по 25 кг
- Хранение: хранить в сухом месте, защищённом от экстремальных температур.
- Срок годности: при хранении в оптимальных условиях срок годности LIVIUS-T составляет 12 месяцев с даты производства.

ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ

LIVIUS-T разработан для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и исключительной прочности, значительно снижая и/или устраняя риск образования трещин благодаря своим расширяющимся свойствам, поскольку продукт LIVIUS-T не содержит цемента.

Показатели и сведения по применению (при 23°C и 50% относительной влажности)

Прочность на изгиб через 28 сут (EN 13892-2): 10 МПа

Огнестойкость: A2-s1,d0, классифицирован как негорючий

Прочность на сжатие через 28 сут (EN 13892-2): 60 МПа

Объёмная масса смеси, кг/л: 2,2

pH смеси: 12

Сухой остаток, %: 100

Ввод в эксплуатацию: 7 сут

Начало схватывания: 50 минут

Температура нанесения: +5°C / +35°C

Расход 2,2 кг/м^2 на один мм толщины

Жизнеспособность смеси 20 минут

Насыпная плотность, кг/л: около 1

Сухой остаток, %: 100

Стойкость к растворителям: отличная

Стойкость к маслам: отличная

Стойкость к щелочам: отличная

Стойкость к кислотам: средняя

Замораживание и оттаивание, 300 циклов: продукт сохраняет свои свойства более чем на 80%

Таможенный код: 3824 50 90

ХАРАКТЕРИСТИКИ LIVIUS-T

- Не имеет усадки, что устраняет необходимость в усадочных швах.
- Обладает очень высокой прочностью на изгиб, способной выдерживать значительные подвижки основания.
- Разработан для восприятия нагрузок, намного превышающих возможности большинства продуктов, в том числе на цементной основе.

Несмотря на эти высокие характеристики, крайне важно, чтобы поверхность была надлежащим образом подготовлена. Состояние основания и качество подготовки напрямую влияют на эксплуатационные характеристики покрытия. Design Systems не может нести ответственность за трещины или иные проблемы, вызванные некачественными основаниями или неправильной подготовкой поверхности.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

LIVIUS-T разработан для придания естественного внешнего вида с визуальными вариациями, которые создают уникальное очарование пола. Однако данный продукт не рекомендуется для:

- Поверхностей, на которых применяются противогололёдные соли.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием продукции Design Systems необходимо внимательно ознакомиться с актуальными техническими паспортами, бюллетенями и этикетками, доступными на нашем официальном сайте: www.cementostampato.it

ВНИМАНИЕ:

- Не вдыхать пыль: использовать только в хорошо проветриваемых помещениях и надевать респиратор, одобренный NIOSH/MSHA (P-, N- или R-95), чтобы свести к минимуму вдыхание пыли.
- Избегать контакта с кожей и глазами: защищать глаза и кожу защитной одеждой, химически стойкими перчатками и водонепроницаемыми сапогами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Контакт с пылью или влажными смесями может вызвать раздражение или химические ожоги. При контакте немедленно промыть большим количеством воды с мылом.
- При попадании в глаза немедленно и обильно промыть водой в течение не менее 15 минут и обратиться к врачу.

LIVIUS-T — продукт, предназначенный для профессиональных пользователей, строго соблюдающих технические инструкции и правила безопасности. Это обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики и защищает здоровье работников.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Design Systems S.r.l. снимает с себя всякую ответственность за косвенный, случайный или особый ущерб, который может прямо или косвенно возникнуть в результате использования поставленных материалов. Это исключение гарантирует, что наше предложение остаётся прозрачным, профессиональным и сосредоточенным на том, что мы действительно можем контролировать: на качестве нашего продукта.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.